

**LAPORAN ANALISIS ALUR DATA FLOWCHART
AUDIT TRAIL PROYEK PENGEMBANGAN
APLIKASI AUDIT KEUANGAN BERBASIS WEB**

Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Praktikum mata kuliah
Pemrograman Web yang diampu oleh Kak Muhammad Umar Mansyur.



Disusun Oleh:

1. Kukuh Dwi Nur Cahyo (2024520018)
2. Habibullah Sukron (2024520051)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MADURA
TAHUN AKADEMIK GASAL 2025/2026**

BAB II

ANALISIS ALUR DATA (FLOWCHART AUDIT TRAIL)

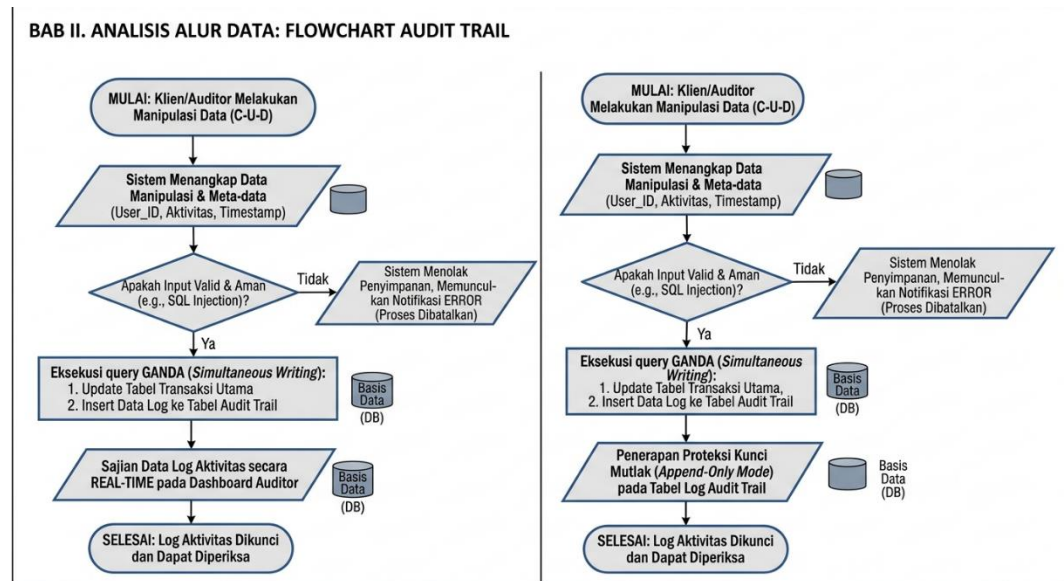
2.1 Latar Belakang Desain Alur Program

Dalam bidang arsitektur Sistem Informasi Akuntansi dan Rekayasa Perangkat Lunak, salah satu elemen penting yang mempengaruhi kualitas sistem adalah adanya jejak audit yang jelas (data transparency). Ketika suatu aplikasi memproses data keuangan yang sensitif, risiko terjadinya manipulasi data yang ilegal (fraud) atau perubahan catatan tanpa izin merupakan ancaman nyata yang dapat mengganggu keabsahan laporan audit.

Oleh sebab itu, komponen Jejak Audit dikembangkan sebagai sistem independen yang berfungsi untuk menangkap, merekam, dan mengunci setiap aktivitas yang berkaitan dengan manipulasi basis data. Desain logika ini dituangkan dalam bentuk diagram alir (flowchart) untuk menggambarkan urutan bagaimana data berpindah, diintersepsi oleh server, dilakukan validasi keamanannya, dan akhirnya disimpan dalam media penyimpanan yang aman. Melalui pendekatan ini, integritas data keuangan dapat terjaga dengan baik, sesuai dengan parameter pengujian fungsional dan keamanan sistem (Software Quality Assurance) yang sejalan dengan perkembangan proyek.

2.2 Diagram Visual Flowchart Audit Trail

Berdasarkan evaluasi kebutuhan dan rincian fungsional sistem, bagan alir di bawah ini menunjukkan rencana (blueprint) untuk proses pengawasan aktivitas rekaman transaksi, terutama dengan menekankan penerapan pemisahan data transaksi keuangan serta perlindungan yang sangat tinggi dengan menggunakan teknik penguncian tabel yang mutlak.



Gambar 2.2 Diagram Alir Mekanisme Logika Proses Audit Trail.

2.3 Analisis Manual Alur Proses (Manual Walkthrough)

Untuk memastikan tidak adanya kesalahan logika (logic error) sebelum masuk ke tahap pengodean (coding), berikut adalah penelusuran manual (manual walkthrough) jalannya alur data berdasarkan Diagram Visual Gambar 2.2 langkah demi langkah secara kronologis:

1. **Inisiasi Aksi Pengguna (User Trigger Event):** Alur data dimulai secara aktif pada komponen Terminal ketika pengguna aplikasi (baik Klien maupun Auditor) mengeksekusi operasi manipulasi data transaksi keuangan melalui antarmuka web. Operasi ini mencakup fungsi dasar basis data yaitu Create (menambah jurnal), Update (mengubah nominal/keterangan), atau Delete (menghapus rekaman transaksi).
2. **Pencegatan Alur Berbasis Server (System Interception):** Sebelum instruksi kueri memodifikasi data pada tabel operasional utama, back-end server bertindak sebagai penengah (middleware) yang mencegah proses tersebut. Sistem secara otomatis menangkap data manipulasi beserta variabel meta-data esensial di latar belakang, meliputi User_ID aktor pelaksana, jenis aktivitas operasional, serta stempel waktu (timestamp) riil yang presisi.

3. **Penyaringan Keamanan Input (Security Filter Node):** Meta-data dan paket input transaksi kemudian dialirkan menuju komponen Decision untuk divalidasi. Pada tahap ini, sistem mengevaluasi apakah parameter input terindikasi bersih dari muatan anomali siber, seperti upaya serangan SQL Injection (SQLi) atau manipulasi karakter form input.
4. **Pembatalan Eksekusi Konsekuensi Gagal (False Branch):** Apabila kondisi validasi pada node Decision menghasilkan nilai Tidak / False (input terdeteksi berbahaya atau tidak valid), sistem akan langsung mematahkan alur proses. Kueri dibatalkan secara sepihak oleh sistem, penyimpanan ditolak, dan aplikasi secara otomatis memunculkan notifikasi ERROR pada layar pengguna.
5. **Penulisan Ganda Simultan Konsekuensi Sukses (True Branch - Simultaneous Writing):** Apabila kondisi validasi keamanan menghasilkan nilai Ya / True (input dinyatakan aman), alur data dipecah menjadi dua instruksi kueri database yang berjalan secara bersamaan (simultaneous writing). Instruksi pertama melakukan Update nilai pada Tabel Transaksi Utama agar dasbor keuangan langsung berubah secara dinamis, sementara instruksi kedua melakukan Insert rekaman meta-data log ke dalam Tabel Audit Trail.
6. **Proteksi Kunci Mutlak (Append-Only Mode Lock):** Sesaat setelah data riwayat berhasil di-insert ke dalam Tabel Log Audit Trail, sistem langsung mengaktifkan proteksi mode Append-Only. Melalui pembatasan hak akses (privilege) di tingkat basis data ini, tabel log dikunci secara absolut; data hanya bisa ditambah namun tidak akan pernah bisa diubah atau dihapus oleh level pengguna manapun (bersifat immutable).
7. **Penyajian Riwayat Akhir (Dashboard Auditor View):** Alur data berakhir secara sukses ketika sistem memanggil data log terproteksi tersebut untuk disajikan secara real-time ke dalam halaman fungsional Dashboard Monitor milik Auditor. Log aktivitas kini terkunci aman dan siap untuk diperiksa kapan saja dalam proses rekonsiliasi data transaksi finansial.

2.4 Tabel Referensi Simbol ISO/ANSI

Sebagai landasan standarisasi rekayasa perangkat lunak, komponen-komponen grafis yang digunakan dalam perancangan flowchart sistem Audit Trail di atas diklasifikasikan berdasarkan standar ISO/ANSI sebagai berikut:

Komponen Sistem	Simbol Flowchart	Fungsi dan Logika Operasional
Mulai / Selesai Alur Proses	Terminal (Oval)	Menandai titik awal ketika aktor memicu fungsi manipulasi transaksi (C-U-D) dan titik akhir ketika log sukses dikunci pada sistem.
Komputasi & Intersepsi Data	Proses (Persegi Panjang)	Menggambarkan proses internal di sisi server, seperti penangkapan meta-data secara otomatis, eksekusi kueri ganda, dan enkapsulasi data log.
Validasi Filter Serangan SQLi	Decision (Belah Ketupat)	Berperan sebagai gerbang logika kondisional untuk memeriksa keamanan input dan membagi alur menjadi cabang sukses (True) atau cabang gagal (False).
Penyimpanan Berkas Basis Data	Database (Silinder / Tabung)	Merepresentasikan entitas penyimpanan fisik data, yang secara arsitektur memisahkan antara Tabel Transaksi operasional harian dengan Tabel Log Audit Trail yang dilindungi.